Cómo se unen los átomos

https://gemini.google.com/app/13af3d5dd7c0c644

User prompt: Se puede unir un átomo con otro átomo

Response: **Sí, totalmente.** De hecho, la gran mayoría de la materia que nos rodea (el agua, el aire, los objetos, nuestro propio cuerpo) está formada por átomos unidos entre sí.

Esta unión puede ocurrir de dos formas fundamentalmente distintas, dependiendo de si interactúan las capas externas (los electrones) o el centro de los átomos (los núcleos):

1. Mediante enlaces químicos (a nivel de electrones)

Es la forma más común en la vida cotidiana. Ocurre cuando los átomos comparten o transfieren sus electrones de valencia para alcanzar una mayor estabilidad energética, dando lugar a **moléculas** o **compuestos**:

- **Enlace covalente:** Los átomos comparten uno o más pares de electrones. Un ejemplo clásico es la molécula de agua ($\mathrm{H_2O}$), donde un átomo de oxígeno se une a dos de hidrógeno, o el oxígeno que respiramos ($\mathrm{O_2}$).
- **Enlace iónico:** Un átomo dona uno o más electrones a otro, creando iones con cargas opuestas que se atraen fuertemente. El ejemplo más conocido es la sal de mesa (NaCl), formada por sodio y cloro.
- **Enlace metálico:** Los átomos de los metales comparten una "nube" de electrones libres que se mueven entre ellos, lo que explica la alta conductividad de los metales.

2. Mediante fusión nuclear (a nivel de núcleos)

Aquí la unión es mucho más profunda y radical: los **núcleos** de dos átomos se funden para crear un **átomo completamente nuevo y más pesado**.

- Este proceso requiere condiciones extremas de temperatura y presión (como las que ocurren en el núcleo de las estrellas o del Sol).
- Por ejemplo, en el Sol, átomos de hidrógeno se fusionan continuamente para formar átomos de helio, un proceso que libera cantidades titánicas de energía.

¿Tenías en mente algún tipo de unión en particular, ya sea a nivel químico o físico?